绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2023 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2023 年全国硕士研究生招生考试数学（三）解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 已知函数 $f(x,y)=\ln\left(y+|x\sin y|\right)$，则（　）.

(A) $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 不存在，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 存在　　(B) $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 存在，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 不存在

(C) $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 与 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均存在　　(D) $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 与 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均不存在

【答案】(A)

【解析】

已知 $f(x,y)=\ln\left(y+|x\sin y|\right)$，先判断 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$.

由偏导数定义，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,1)-f(0,1)}{x}$，且 $f(0,1)=0$，所以 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+|x|\sin 1)}{x}$.

$\ln(1+u)\sim u,\quad u\to 0$，得 $\dfrac{\ln(1+|x|\sin 1)}{x}\sim\sin 1\dfrac{|x|}{x}$.

当 $x\to 0^+$ 时，$\sin 1\dfrac{|x|}{x}\to\sin 1$；当 $x\to 0^-$ 时，$\sin 1\dfrac{|x|}{x}\to-\sin 1$，左右极限不相等，因此 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 不存在.

再判断 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$.

当 $x=0$ 时，$f(0,y)=\ln y$，所以 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}=\lim\limits_{y\to 1}\dfrac{f(0,y)-f(0,1)}{y-1}=\lim\limits_{y\to 1}\dfrac{\ln y}{y-1}=1=1$，因此 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 存在.

综上所述，答案选（A）.

【小崔点睛】

求二元函数在某点的偏导数，本质上是固定另一个变量，再按一元函数导数定义求极限.

例如在点 (x_0,y_0) 处，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x,y_0)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim\limits_{y\to y_0}\dfrac{f(x_0,y)-f(x_0,y_0)}{y-y_0}$.

(2) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}},x\le 0\\(x+1)\cos x,x>0\end{cases}$ 的一个原函数为（　）.

(A) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right),x\le 0\\(x+1)\cos x-\sin x,x>0\end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+1,x\le 0\\(x+1)\cos x-\sin x,x>0\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right),x\le 0\\(x+1)\sin x+\cos x,x>0\end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1,x\le 0\\(x+1)\sin x+\cos x,x>0\end{cases}$

【答案】(D)

【解析】

当 $x\le 0$ 时，$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，所以其一个原函数为 $F(x)=\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+C_1$.

当 $x>0$ 时，$f(x)=(x+1)\cos x$，分部积分得 $F(x)=\int(x+1)\cos x dx=(x+1)\sin x+\cos x+C_2$.

因为 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在整个定义域上的原函数，所以 $F(x)$ 在 $x=0$ 处必须连续.

左支在 $x=0$ 处的值为 C_1，右支当 x 趋于 0^+ 时趋于 $1+C_2$，所以 $C_1=1+C_2$.

取 $C_2=0$，则 $C_1=1$，因此可取 $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, & x\le 0,\\(x+1)\sin x+\cos x, & x>0.\end{cases}$

综上所述，答案选（D）.

【小崔点睛】

若分段函数 $f(x)$ 在整个区间上存在原函数 $F(x)$，则除满足 $F'(x)=f(x)$ 外，$F(x)$ 本身还必须连续.

求分段函数的原函数时，分别积分得到各段原函数，再利用分界点处的连续性确定各段积分常数之间的关系.

(3) 若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 有界，则（　）.

(A) $a<0,b>0$

(B) $a>0,b>0$

(C) $a=0,b>0$

(D) $a=0,b<0$

【答案】(C)

【解析】

微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的特征方程为 $r^2+ar+b=0$，其判别式为 $\Delta=a^2-4b$.

要使微分方程的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，分别讨论特征根的情况.

当 $\Delta>0$ 时，特征方程有两个不同的实根 r_1,r_2，通解为 $y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$.

真题高清PDF
解题技巧手册
视频六套卷
公式手册
扫码领取

只要特征根不为 0，相应的指数函数必在 $x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$ 的一端无界，因此不能保证解在整个实数轴上有界.

当 $\Delta=0$ 时，有二重实根 $r=-\dfrac{a}{2}$，通解为 $y=\left(C_1+C_2x\right)e^{rx}$.

若 $r\neq0$，则指数因子在一个方向上无界；若 $r=0$，则通解中含有 C_2x，仍可能无界，也不符合题意.

当 $\Delta<0$ 时，特征根为 $r_{1,2}=-\dfrac{a}{2}\pm\dfrac{\sqrt{4b-a^2}}{2}i$，

通解为 $y=e^{-\frac{a}{2}x}\left(C_1\cos\dfrac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x+C_2\sin\dfrac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x\right)$.

要使解在 $\left(-\infty,+\infty\right)$ 上有界，指数因子必须恒为 1，因此 $a=0$；再由 $\Delta=a^2-4b<0$，得 $b>0$.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

二阶常系数齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解的性质主要由特征根决定.

两个不同实根时：$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$.

二重实根 r 时：$y=\left(C_1+C_2x\right)e^{rx}$.

共轭复根 $\alpha\pm\beta i$ 时：$y=e^{\alpha x}\left(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x\right)$.

若要求解在整个实数轴 $\left(-\infty,+\infty\right)$ 上有界，则共轭复根的实部必须为 0.

(4) 已知 $a_n<b_n(n=1,2,\cdots)$，若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 均收敛，则“级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛”是“级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛”的（　）.

（A） 充分必要条件　　（B） 充分不必要条件

（C） 必要不充分条件　　（D） 既不充分也不必要

【答案】（A）

【解析】

由 $a_n<b_n$，得 $b_n-a_n>0$，又因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 都收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)$ 收敛.

由于 $b_n-a_n>0$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n-a_n|$ 也收敛.

若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则 $|b_n|=|b_n-a_n+a_n|\le|b_n-a_n|+|a_n|$.

由比较判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 收敛，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛.

真常高题PDF
解题技巧手册
精美六套卷
公式手册
扫码领取

反之，若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛，则 $|a_n|=|a_n-b_n+b_n|\le|a_n-b_n|+|b_n|=|b_n-a_n|+|b_n|$.

由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛.

因此“级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛”是“级数 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛”的充分必要条件.

综上所述，答案选（A）.

【小崔点睛】

若两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)$ 也收敛.

若进一步有 $b_n-a_n\ge0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}|b_n-a_n|$ 收敛，即 $\sum_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)$ 满足绝对收敛.

(5) 设 A,B 为 n 阶可逆矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，M^* 为矩阵 M 的伴随矩阵，则 $\begin{pmatrix}A & E\\ O & B\end{pmatrix}^*=$（　）.

（A）$\begin{pmatrix}|A|B^* & -B^*A^*\\ O & |B|A^*\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}|A|B^* & -A^*B^*\\ O & |B|A^*\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}|B|A^* & -B^*A^*\\ O & |A|B^*\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}|B|A^* & -A^*B^*\\ O & |A|B^*\end{pmatrix}$

【答案】（D）

【解析】

令 $M=\begin{pmatrix}A & E\\ O & B\end{pmatrix}$，因为 A,B 均可逆，所以 M 可逆.

由伴随矩阵公式 $M^*=|M|M^{-1}$，又因为 M 为分块上三角矩阵，所以 $|M|=|A||B|$，下面求 M^{-1}.

设 $M^{-1}=\begin{pmatrix}P & Q\\ R & N\end{pmatrix}$，由 $MM^{-1}=E$，得 $AP+R=E$，$AQ+N=O$，$BR=O$，$BN=E$.

因为 A,B 均可逆，所以 $P=A^{-1}$，$R=O$，$N=B^{-1}$，$Q=-A^{-1}B^{-1}$，

因此 $M^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1} & -A^{-1}B^{-1}\\ O & B^{-1}\end{pmatrix}$，所以 $M^*=|A||B|M^{-1}$；

又由 $A^*=|A|A^{-1}$，$B^*=|B|B^{-1}$，得 $M^*=\begin{pmatrix}|B|A^* & -A^B\\ O & |A|B^*\end{pmatrix}$，故答案选（D）.

真常高题PDF
解题技巧手册
转换六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$ 的规范形为（　）.

(A) $y_1^2+y_2^2$　　(B) $y_1^2-y_2^2$

(C) $y_1^2+y_2^2-4y_3^2$　　(D) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

【答案】(B)

【解析】

(法一) 先将二次型展开：$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-3x_2^2-3x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+8x_2x_3$.

其对应的实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&-3&4\\1&4&-3\end{pmatrix}$，求特征值.

由 $|\lambda E-A|=\lambda(\lambda+7)(\lambda-3)$，得 $\lambda_1=3,\lambda_2=-7,\lambda_3=0$，所以二次型经过正交变换后可化为 $3z_1^2-7z_2^2$.

再作可逆变换 $y_1=\sqrt{3}z_1$，$y_2=\sqrt{7}z_2$，则 $f=y_1^2-y_2^2$，故二次型的规范形为 $y_1^2-y_2^2$.

(法二) 由原式直接令 $z_1=x_1+x_2$，$z_2=x_1+x_3$，$z_3=x_3$，该线性变换可逆.

又因为 $x_2-x_3=z_1-z_2$，所以 $f=z_1^2+z_2^2-4(z_1-z_2)^2=-3z_1^2-3z_2^2+8z_1z_2$.

此时对应矩阵的系数为：$\begin{pmatrix}-3&4&0\\4&-3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，其特征值为 $1,-7,0$，

因此二次型仍有一个正平方项、一个负平方项和一个零平方项，故规范形为 $y_1^2-y_2^2$.

综上所述，答案选（B）.

(7) 已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\beta_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，则 γ 既可由 α_1,α_2 线性表示，也可由 β_1,β_2 线性表示，则 $\gamma=$（　）.

(A) $k\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix},k\in R$　　(B) $k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix},k\in R$

(C) $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix},k\in R$　　(D) $k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},k\in R$

【答案】(D)

【解析】

因为 γ 既可由 α_1,α_2 线性表示，也可由 β_1,β_2 线性表示，所以存在 x_1,x_2,x_3,x_4，使 $\gamma=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=x_3\beta_1+x_4\beta_2$，

即 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2-x_3\beta_1-x_4\beta_2=0$，因此 $\left(\alpha_1,\alpha_2,-\beta_1,-\beta_2\right)X=\begin{pmatrix}1&2&-2&-1\\2&1&-5&0\\3&1&-9&-1\end{pmatrix}X=0$.

对齐次方程组进行行变换，解得 $x_1=-3k$，$x_2=k$，$x_3=-k$，$x_4=k$，其中 $k\in R$，

所以 $\gamma=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=-3k\alpha_1+k\alpha_2$，将 α_1,α_2 代入，得 γ 的系数为 $k\begin{pmatrix}-1\\-5\\-8\end{pmatrix}$，其中 $k\in R$.

令 $-k$ 仍记为 k，则 $\gamma=k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix}$，其中 $k\in R$，故答案选（D）.

(8) 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $E\left|X-EX\right|=$（　）.

（A） $\frac{1}{e}$　　（B） $\frac{1}{2}$　　（C） $\frac{2}{e}$　　（D） 1

【答案】(C)

【解析】

由 $X\sim P(1)$，知 $E(X)=1$，且 $PX=k=\frac{e^{-1}}{k!}$，$k=0,1,2,$，所以 $E\left|X-EX\right|=E\left|X-1\right|$.

由于 $\left|X-1\right|=\begin{cases}1, & X=0,\\ X-1, & X\geq 1,\end{cases}$ 因此 $E\left|X-1\right|=P\{X=0\}+\sum_{k=1}^{\infty}(k-1)P\{X=k\}$；

又 $P\{X=0\}=\frac{1}{e}$，而 $\sum_{k=1}^{\infty}(k-1)P\{X=k\}=\sum_{k=0}^{\infty}(k-1)P\{X=k\}+P\{X=0\}=E(X-1)+\frac{1}{e}=\frac{1}{e}$，

所以 $E\left|X-EX\right|=\frac{1}{e}+\frac{1}{e}=\frac{2}{e}$，故答案选（C）.

(9) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $N\left(\mu_1,\sigma^2\right)$ 的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 为来自总体 $N\left(\mu_2,2\sigma^2\right)$ 的随机样本，两样本相互独立，$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$\overline{Y}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}Y_i$，$S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，$S_2^2=\frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i-\overline{Y})^2$，则（　）.

（A） $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$　　（B） $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$

（C） $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$　　（D） $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$

【答案】(D)

真题高清PDF
解题技巧手册
答案六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

由正态总体样本方差的分布性质 $\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$；又因为第二个总体为 $N(\mu_2,2\sigma^2)$，所以 $\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}\sim\chi^2(m-1)$，且两样本相互独立，因此上述两个卡方随机变量相互独立.

根据 F 分布的定义，可得 $\frac{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}/(n-1)}{\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}/(m-1)}\sim F(n-1,m-1)$，

化简得 $\frac{\frac{S_1^2}{\sigma^2}}{\frac{S_2^2}{2\sigma^2}}=\frac{2S_1^2}{S_2^2}$，所以 $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$，故答案选（D）.

（10） 设 X_1,X_2 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 $\sigma(\sigma>0)$ 为未知参数，$\hat{\sigma}=a|X_1-X_2|$，若 $E(\hat{\sigma})=\sigma$，则 $a=$（　）.

（A） $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$　　（B） $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$

（C） $\sqrt{\pi}$　　（D） $\sqrt{2\pi}$

【答案】（A）

【解析】

因为 X_1,X_2 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，所以 X_1,X_2 相互独立.

令 $Y=X_1-X_2$，则 $Y\sim N(0,2\sigma^2)$，因此 Y 的概率密度为 $f_Y(y)=\frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma}e^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}}$，

于是 $E|Y|=\int_{-\infty}^{+\infty}|y|\frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma}e^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}}dy=\frac{1}{\sqrt{\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}ye^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}}dy$.

令 $u=\frac{y^2}{4\sigma^2}$，则 $du=\frac{y}{2\sigma^2}dy$，所以 $E|Y|=\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}e^{-u}du=\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}$；又 $\hat{\sigma}=a|X_1-X_2|=a|Y|$.

由 $E(\hat{\sigma})=\sigma$，所以 $aE|Y|=\sigma$，即 $a\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}=\sigma$，解得 $a=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$，故答案选（A）.

【小崔点睛】

$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且 X,Y 相互独立，则 $aX+bY\sim N(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2)$.

真常高题PDF
解题技巧手册
背诵六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) $\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left(2-x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}\right)=$ _____.

【答案】$\dfrac{2}{3}$

【解析】

令 $t=\dfrac{1}{x}$，则当 $x\to\infty$ 时，$t\to 0$.

原极限化为 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{1}{t^2}\left(2-\dfrac{\sin t}{t}-\cos t\right)=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{2t-\sin t-t\cos t}{t^3}$.

利用泰勒展开，$\sin t=t-\dfrac{t^3}{6}+o\left(t^3\right)$ $\cos t=1-\dfrac{t^2}{2}+o\left(t^2\right)$，

所以 $2t-\sin t-t\cos t=2t-\left(t-\dfrac{t^3}{6}+o\left(t^3\right)\right)-t\left(1-\dfrac{t^2}{2}+o\left(t^2\right)\right)=\dfrac{1}{6}t^3+\dfrac{1}{2}t^3+o\left(t^3\right)=\dfrac{2}{3}t^3+o\left(t^3\right)$，

因此 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{2t-\sin t-t\cos t}{t^3}=\dfrac{2}{3}$.

【小崔点睛】

求 $x\to\infty$ 时，含有 $\sin\dfrac{1}{x}$，$\cos\dfrac{1}{x}$ 的极限，可令 $t=\dfrac{1}{x}$，将无穷远处的极限转化为 $t\to 0$ 时的极限.

(12) 已知函数满足 $df(x,y)=\dfrac{xdy}{x^2+y^2}-\dfrac{ydx}{x^2+y^2}$，且 $f(1,1)=\dfrac{\pi}{4}$，则 $f\left(\sqrt{3},3\right)=$ _____.

【答案】$\dfrac{\pi}{3}$

【解析】

由全微分公式 $df=f_x dx+f_y dy$，与题目条件比较得 $f_x(x,y)=-\dfrac{y}{x^2+y^2}$，$f_y(x,y)=\dfrac{x}{x^2+y^2}$.

先对 f_x 关于 x 积分，$f(x,y)=\int-\dfrac{y}{x^2+y^2}dx+C(y)=-\arctan\dfrac{x}{y}+C(y)$.

再对 y 求偏导，$f_y(x,y)=\dfrac{x}{x^2+y^2}+C'(y)$.

与已知 $f_y(x,y)=\dfrac{x}{x^2+y^2}$ 比较得 $C'(y)=0$，所以 $C(y)=C$，从而 $f(x,y)=-\arctan\dfrac{x}{y}+C$.

由 $f(1,1)=\dfrac{\pi}{4}$，得 $-\arctan 1+C=\dfrac{\pi}{4}$，即 $-\dfrac{\pi}{4}+C=\dfrac{\pi}{4}$，所以 $C=\dfrac{\pi}{2}$，因此 $f(x,y)=-\arctan\dfrac{x}{y}+\dfrac{\pi}{2}$.

于是 $f\left(\sqrt{3},3\right)=-\arctan\dfrac{\sqrt{3}}{3}+\dfrac{\pi}{2}=-\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{3}$.

真题高清PDF
解题技巧手册
精美六套卷
公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

若已知函数的全微分 $df=P(x,y)dx+Q(x,y)dy$，则有 $f_x=P(x,y)$，$f_y=Q(x,y)$.

求 $f(x,y)$ 时，可先对其中一个偏导作偏积分.

例如 $f_x=P(x,y)$，则 $f(x,y)=\int P(x,y)dx+C(y)$.

这里的积分“常数”应写成另一个变量的函数 $C(y)$，再利用已知的 f_y 确定 $C(y)$.

(13) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}=$ _____.

【答案】 $\dfrac{1}{2}\left(e^{x}+e^{-x}\right)$

【解析】

令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}$，则 $S(x)=1+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}+\dfrac{x^6}{6!}+\cdots$，逐项求导得 $S'(x)=x+\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{5!}+\cdots$.

再求一次导数，$S''(x)=1+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}+=S(x)$，所以 $S(x)$ 满足微分方程 $S''(x)-S(x)=0$.

其特征方程为 $\lambda^2-1=0$，解得 $\lambda=\pm1$，因此 $S(x)=C_1e^{x}+C_2e^{-x}$.

由原级数可知 $S(0)=1$，$S'(0)=0$，所以 $C_1+C_2=1$，$C_1-C_2=0$.

解得 $C_1=C_2=\dfrac{1}{2}$，因此 $S(x)=\dfrac{1}{2}e^{x}+\dfrac{1}{2}e^{-x}=\dfrac{1}{2}\left(e^{x}+e^{-x}\right)$.

【小崔点睛】

套常见函数的麦克劳林公式的标志：级数的通项里出现阶乘.

此类问题会用到的麦克劳林公式往往是 $e^{x},\sin x,\cos x$ 的展开式.

① $e^{x}=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^3}{3!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+\ldots=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$；

② $\sin x=x-\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\ldots=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$；

③ $\cos x=1-\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}+\ldots=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}$.

真常高频PDF
解题技巧手册
转换六套卷
公式手册
扫码领取

(14) 假设某公司在 t 时刻的资产为 $f(t)$，从 0 时刻到 t 时刻的平均资产等于 $\frac{f(t)}{t}-t$，假设 $f(t)$ 连续且 $f(0)=0$，则 $f(t)=$_____.

【答案】$2e^t-2t-2$

【解析】

由题意，从 0 时刻到 t 时刻的平均资产为 $\frac{1}{t}\int_0^t f(x)dx$，所以 $\frac{1}{t}\int_0^t f(x)dx=\frac{f(t)}{t}-t$.

两边同乘 t，得 $\int_0^t f(x)dx=f(t)-t^2$.

两边同时对 t 求导：$f(t)=f'(t)-2t$，整理得 $f'(t)-f(t)=2t$，这是一个一阶线性微分方程.

由一阶线性微分方程通解公式，得 $f(t)=e^t\left(\int 2te^{-t}dt+C\right)$；

又 $\int 2te^{-t}dt=-(2t+2)e^{-t}$，所以 $f(t)=e^t\left[-(2t+2)e^{-t}+C\right]=Ce^t-2t-2$.

由 $f(0)=0$，得 $C-2=0$，所以 $C=2$，因此 $f(t)=2e^t-2t-2$.

(15) 已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1+x_3=1, \\ x_1+ax_2+x_3=0, \\ x_1+2x_2+ax_3=0, \\ ax_1+bx_2=2 \end{cases}$ 有解，其中 a,b 为常数，若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}=4$，则 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix}=$ _____.

【答案】8

【解析】

(法一) 由已知 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}=4$，对行列式进行变换，可得 $(a-1)(a^2+a-2)=4$，即 $a^3-3a-2=0$，

所以 $(a+1)^2(a-2)=0$，得 $a=-1$ 或 $a=2$.

当 $a=-1$ 时，增广矩阵为 $\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & b & 0 & 2 \end{array}\right)$.

由方程组有解，对增广矩阵作初等行变换，可得 $\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 2b-1 & b+1 \end{array}\right)$.

由 $r(A)=r(A,\beta)$，得 $4(b+1)-3(2b-1)=0$，所以 $b=\frac{7}{2}$.

真题高清PDF
解题技巧手册
视频六套卷
公式手册
扫码领取

此时所求行列式的系数为 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & \frac{7}{2} & 0 \end{vmatrix}=8$.

当 $a=2$ 时，增广矩阵为 $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & b & 0 & 2 \end{array}\right)$. 对增广矩阵作初等行变换，可得 $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & b-4 & -2 & 2 \end{array}\right)$.

由 $r(A)=r(A,\beta)$，得 $-8-(b-4)=0$，所以 $b=-4\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 0 \end{vmatrix}=8$，

因此两种情况下所求行列式均为 8.

（法二） 设原方程组的系数矩阵为 A，增广矩阵为 (A,β).

已知 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}=4\neq 0$，所以 $r(A)=3$；又因为原方程组有解，所以 $r(A)=r(A,\beta)=3$.

而增广矩阵 (A,β) 为四阶方阵，因此 $|A,\beta|=\begin{vmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ a & b & 0 & 2 \end{vmatrix}=0$.

按第 4 列展开，得 $0=-\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix}+2\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}$，则 $0=-\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix}+8$，所以 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix}=8$.

（16） 设随机变量 X,Y 相互独立，且 $X\sim B(1,p)$，$Y\sim B(2,p)$，$p\in(0,1)$，则 $X+Y$ 与 $X-Y$ 的相关系数为_____.

【答案】 $-\frac{1}{3}$

【解析】

由 $X\sim B(1,p)$，得 $D(X)=p(1-p)$；由 $Y\sim B(2,p)$，得 $D(Y)=2p(1-p)$；

又因为 X,Y 相互独立，所以 $Cov(X,Y)=0$，

于是 $Cov(X+Y,X-Y)=Cov(X,X)-Cov(X,Y)+Cov(Y,X)-Cov(Y,Y)$.

$$=D(X)-D(Y)=p(1-p)-2p(1-p)=-p(1-p).$$

由 X,Y 相互独立，

$D(X+Y)=D(X)+D(Y)=3p(1-p)$，$D(X-Y)=D(X)+D(Y)=3p(1-p)$，

所以相关系数为 $\rho=\dfrac{Cov(X+Y,X-Y)}{\sqrt{D(X+Y)D(X-Y)}}=\dfrac{-p(1-p)}{3p(1-p)}=-\dfrac{1}{3}$.

【小崔点睛】

$Cov(aX+bY,cX+dY)=acD(X)+bdD(Y)+(ad+bc)Cov(X,Y)$.

若 X,Y 相互独立，则 $Cov(X,Y)=0$，且 $D(aX+bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)$.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

已知可导函数 $y=y(x)$ 满足 $ae^x+y^2+y-\ln(1+x)\cos y+b=0$ 且 $y(0)=0,\ y'(0)=0$.

（1）求 a,b 的值；

（2）判断 $x=0$ 是否为极值点.

【解析】

（1）由题意，$ae^x+y^2+y-\ln(1+x)\cos y+b=0$，且 $y(0)=0$，令 $x=0$.

代入原方程，得 $a+b=0$，对原方程两边关于 x 求导：$ae^x+2yy'+y'-\dfrac{\cos y}{1+x}+\ln(1+x)\sin y,y'=0$.

令 $x=0$，并利用 $y(0)=0,\quad y'(0)=0$.

解得 $a-1=0$，所以 $a=1$；由 $a+b=0$，得 $b=-1$.

（2）对 $ae^x+2yy'+y'-\dfrac{\cos y}{1+x}+\ln(1+x)\sin y,y'=0$，两边再次关于 x 求导，得：

$$ae^x+2(y')^2+2yy''+y''+\frac{\sin y,y'}{1+x}+\frac{\cos y}{(1+x)^2}+\frac{\sin y,y'}{1+x}+\ln(1+x)\left[\cos y,(y')^2+\sin y,y''\right]=0.$$

令 $x=0$，并利用 $a=1$，$y(0)=0$，$y'(0)=0$.

得 $1+y''(0)+1=0$，所以 $y''(0)=-2<0$，又 $y'(0)=0$，因此 $x=0$ 是 $y(x)$ 的极大值点.

【小崔点睛】

对于由隐式方程 $F(x,y)=0$ 确定的函数 $y=y(x)$，可对方程两边关于 x 连续求导，以求 y'，y''. 求导时要注意 y 是 x 的函数，应使用链式法则.

判断一元函数在驻点 $x=x_0$ 处的极值时，若 $y'(x_0)=0$，且 $y''(x_0)>0$，则 x_0 为极小值点；若 $y'(x_0)=0$，且 $y''(x_0)<0$，则 x_0 为极大值点.

真题高清PDF
解题技巧手册
核心考点
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 12 分）

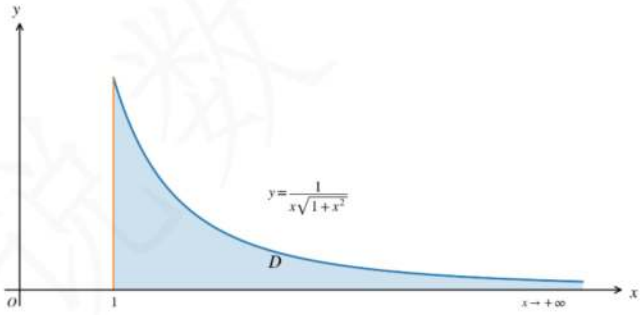
已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,0\le y\le\dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}},x\ge1\right\}$.

（1）求 D 的面积.

（2）求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

【解析】

（1）区域 D 为 $0\le y\le\dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$，$x\ge1$，



所以 D 的面积为 $S_D=\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}}dx$.

令 $x=\tan t$，则 $dx=\sec^2 t\,dt$. 当 $x=1$ 时，$t=\dfrac{\pi}{4}$；当 $x\to+\infty$ 时 $t\to\dfrac{\pi}{2}$，

因此 $S_D=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sec^2 t}{\tan t\sec t}dt=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1}{\sin t}dt=\ln\left|\tan\dfrac{t}{2}\right|\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=-\ln\left(\sqrt{2}-1\right)$，

又因为 $\left(\sqrt{2}-1\right)\left(\sqrt{2}+1\right)=1$，所以 $S_D=\ln\left(\sqrt{2}+1\right)$.

（2）区域 D 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积为 $V=\pi\int_1^{+\infty}y^2dx=\pi\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2\left(1+x^2\right)}dx$.

因为 $\dfrac{1}{x^2\left(1+x^2\right)}=\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x^2+1}$，所以 $V=\pi\int_1^{+\infty}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x^2+1}\right)dx=\pi\left(-\dfrac{1}{x}-\arctan x\right)\Big|_1^{+\infty}=\pi\left(1-\dfrac{\pi}{4}\right)$.

【小崔点睛】

由曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴在区间 $[a,b]$ 上围成的平面区域，其面积为 $S=\int_a^b f(x)dx$.

若区域绕 x 轴旋转，则旋转体体积为 $V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2dx$.

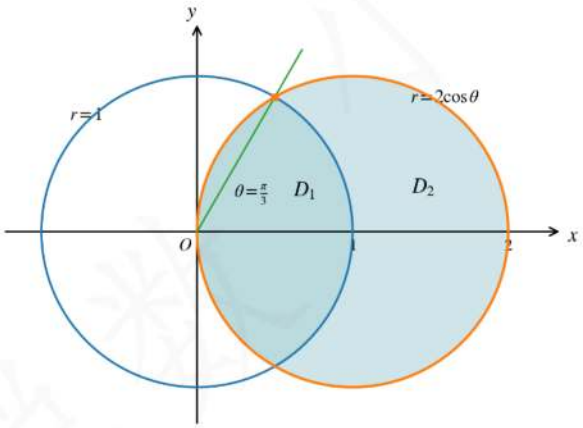
✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 核心内容表
✓ 公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 12 分）

已知平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,(x-1)^2+y^2\le 1\}$，计算二重积分 $\iint_D\left|\sqrt{x^2+y^2}-1\right|dxdy$.

【解析】

由区域 D：$(x-1)^2+y^2\le 1$，如图所示.



改用极坐标 $x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta$，化简得 $0\le r\le 2\cos\theta$，$-\dfrac{\pi}{2}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$.

由于区域 D 及被积函数关于 x 轴对称，所以 $I=\iint_D\left|\sqrt{x^2+y^2}-1\right|dxdy=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}|r-1|rdr$.

当 $2\cos\theta=1$ 时，$\theta=\dfrac{\pi}{3}$，因此需要在 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 处分段.

当 $0\le\theta\le\dfrac{\pi}{3}$ 时，$2\cos\theta\ge 1$，所以 $I_1=2\int_0^{\frac{\pi}{3}}d\theta\left[\int_0^1(1-r)rdr+\int_1^{2\cos\theta}(r-1)rdr\right]$.

当 $\dfrac{\pi}{3}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$ 时，$2\cos\theta\le 1$，所以 $I_2=2\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}(1-r)rdr$.

先计算 I_1：$\int_0^1(1-r)rdr=\dfrac{1}{6}$，$\int_1^{2\cos\theta}(r-1)rdr=\left(\dfrac{r^3}{3}-\dfrac{r^2}{2}\right)\Big|_1^{2\cos\theta}=\dfrac{8}{3}\cos^3\theta-2\cos^2\theta+\dfrac{1}{6}$，

所以 $I_1=2\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left(\dfrac{8}{3}\cos^3\theta-2\cos^2\theta+\dfrac{1}{3}\right)d\theta=2\sqrt{3}-\dfrac{2\pi}{3}-\dfrac{16}{9}$.

再计算 I_2：$I_2=2\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\left[\dfrac{r^2}{2}-\dfrac{r^3}{3}\right]_0^{2\cos\theta}d\theta=2\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\left(2\cos^2\theta-\dfrac{8}{3}\cos^3\theta\right)d\theta=\sqrt{3}+\dfrac{5\pi}{9}-\dfrac{16}{9}$，

因此 $I=I_1+I_2=3\sqrt{3}-\dfrac{32}{9}-\dfrac{\pi}{9}$.

（20）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上存在 2 阶连续导数，证明：

（1）若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}\left[f(a)+f(-a)\right]$.

（2）若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值，则存在 $\exists\eta\in(-a,a)$，使得 $\left|f''(\eta)\right|\geq\frac{1}{2a^2}\left|f(a)-f(-a)\right|$.

【证明】

（1）由泰勒公式，在 $x=0$ 处对 $f(x)$ 展开，有 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\theta)x^2,\ \theta\in(0,x)$.

代入 $x=a,x=-a$ 后，可得存在 $\xi_1\in(0,a)$，使得 $f(a)=f(0)+f'(0)a+\frac{1}{2}f''(\xi_1)a^2$；

存在 $\xi_2\in(-a,0)$，使得 $f(-a)=f(0)-f'(0)a+\frac{1}{2}f''(\xi_2)a^2$.

因为 $f(0)=0$，两式相加得 $f(a)+f(-a)=\frac{a^2}{2}\left[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)\right]$，

所以 $\frac{f(a)+f(-a)}{a^2}=\frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}$.

由于 $f''(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续，因此由连续函数的介值定理，

存在 $\xi\in(\xi_2,\xi_1)\subset(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}$，

故存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}\left[f(a)+f(-a)\right]$.

（2）设 $f(x)$ 在 $x=x_0\in(-a,a)$ 处取得极值.

由费马定理，$f'(x_0)=0$，在 $x=x_0$ 处对 $f(x)$ 展开，有

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)x+\frac{1}{2}f''(\theta)x^2,\ \theta\in(x_0,x).$$

代入 $x=a,x=-a$ 后，可得：

存在 $\eta_1\in(x_0,a)$，使得 $f(a)=f(x_0)+f'(x_0)(a-x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_1)(a-x_0)^2=f(x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_1)(a-x_0)^2$.

存在 $\eta_2\in(-a,x_0)$，使得 $f(-a)=f(x_0)+f'(x_0)(-a-x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_2)(a+x_0)^2=f(x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_2)(a+x_0)^2$.

真题高清PDF
解题技巧手册
答案六套卷
公式手册
扫码领取

两式相减得 $f(a)-f(-a)=\frac{1}{2}f''(\eta_1)(a-x_0)^2-\frac{1}{2}f''(\eta_2)(a+x_0)^2$.

令 $M=\max\{|f''(\eta_1)|,|f''(\eta_2)|\}$，则 $|f(a)-f(-a)|\le\frac{M}{2}\left[(a-x_0)^2+(a+x_0)^2\right]=M(a^2+x_0^2)$.

由于 $|x_0|<a$，所以 $a^2+x_0^2<2a^2$，从而 $|f(a)-f(-a)|\le 2a^2M$，因此 $M\ge\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$，

又 M 等于 $|f''(\eta_1)|$ 或 $|f''(\eta_2)|$ 中的一个，所以存在 $\eta\in(-a,a)$，使得 $|f''(\eta)|\ge\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

证毕.

（21）（本题满分 12 分）

设矩阵 A 满足：对任意 x_1,x_2,x_3 均有 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}$.

（1）求 A.

（2）求可逆矩阵 P 与对角矩阵 Λ，使 $P^{-1}AP=\Lambda$.

【解析】

（1）（法一）设 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，则 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3\\a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3\end{pmatrix}$.

由题意，$A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}$，比较各项系数.

得 $a_{11}=a_{12}=a_{13}=1$；$a_{21}=2$，$a_{22}=-1$，$a_{23}=1$ $a_{31}=0$，$a_{32}=1$，$a_{33}=-1$，

所以 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$.

（法二）设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$.

而 $\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}=x_1\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$，

真题高清PDF
解题技巧手册
背诵六套卷
公式手册
扫码领取

所以 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$，故 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$.

（2）特征方程为 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&-1\\-2&\lambda+1&-1\\0&-1&\lambda+1\end{vmatrix}=0$，

计算得 $|\lambda E-A|=(\lambda-2)(\lambda+1)(\lambda+2)$，所以 A 的三个特征值为 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=-1$，$\lambda_3=-2$.

当 $\lambda_1=2$ 时，由 $(A-2E)X=0$，可取特征向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}4\\3\\1\end{pmatrix}$.

当 $\lambda_2=-1$ 时，由 $(A+E)X=0$，可取特征向量 $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\-2\end{pmatrix}$.

当 $\lambda_3=-2$ 时，由 $(A+2E)X=0$，可取特征向量 $\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$.

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $P=\begin{pmatrix}4&1&0\\3&0&-1\\1&-2&1\end{pmatrix}$，于是 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}2&&\\&-1&\\&&-2\end{pmatrix}$.

（22）（本题满分 12 分）

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{e^x}{(1+e^x)^2}(-\infty<x<+\infty)$，令 $Y=e^x$.

（1）求 X 的分布函数；

（2）求 Y 的概率密度；

（3）判断 Y 的数学期望是否存在.

【解析】

（1）由分布函数定义，$F_X(x)=P\{X\le x\}=\int_{-\infty}^{x}\dfrac{e^t}{(1+e^t)^2}dt$，

令 $u=1+e^t$，则 $du=e^t dt$，所以 $F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}\dfrac{1}{(1+e^t)^2}d(1+e^t)=-\dfrac{1}{1+e^t}\Big|_{-\infty}^{x}=1-\dfrac{1}{1+e^x}=\dfrac{e^x}{1+e^x}$.

（2）因为 $Y=e^X>0$，所以当 $y\le 0$ 时，$F_Y(y)=0$.

当 $y>0$ 时，$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{e^X\le y\}=P\{X\le \ln y\}=F_X(\ln y)=\dfrac{e^{\ln y}}{1+e^{\ln y}}=\dfrac{y}{1+y}$，

所以 Y 的分布函数为 $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 0,\\ \dfrac{y}{1+y}, & y>0,\end{cases}$ 对 y 求导，得 $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{(1+y)^2}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（3）由于 $Y\ge 0$，所以 $E(Y)=\int_0^{+\infty} yf_Y(y)dy=\int_0^{+\infty}\dfrac{y}{(1+y)^2}dy$.

将 $y=(1+y)-1$ 代入，得 $E(Y)=\int_0^{+\infty}\left[\dfrac{1}{1+y}-\dfrac{1}{(1+y)^2}\right]dy=\left[\ln(1+y)+\dfrac{1}{1+y}\right]_0^{+\infty}=+\infty$，

因此该积分发散，故 Y 的数学期望不存在.